

Sausage

(1 second, 8 megabytes)

นายบ่าวเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการทำอาหารระดับประเทศรายการหนึ่ง ตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการหั่นไส้กรอก ทั้งหมด n อัน บนเขียงของเขา โดยเขียงของเขานั้นมีขนาดใหญ่แบบไม่มีที่สิ้นสุด สามารถแทนได้ด้วยตารางพิกัดสองมิติขนาดอนันต์ นอกจากนี้ ไส้กรอกของเขา ก็ยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเช่นกัน สามารถแทนได้ด้วยเส้นตรงที่มีความยาวอนันต์ บนพิกัดสองมิติของเขียง โดยอาจมีจุดที่ไส้กรอกหลายอันทับกันได้

เนื่องจากไส้กรอกมีความยาวอนันต์ ทำให้นายบ่าวไม่สามารถจัดวางไส้กรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการหั่นได้ แต่สำหรับแต่ละไส้กรอก เขาจะรู้จุดสองจุดบนไส้กรอกนั้น (x_1, y_1) , (x_2, y_2) ตามพิกัดสองมิติของเขียง กล่าวคือ สำหรับเส้นตรงที่แทนไส้กรอกแต่ละเส้น เขาจะรู้พิกัดของจุดสองจุดที่อยู่บนเส้นตรงนั้นๆ

เนื่องจากเวลามีจำกัด ทำให้นายบ่าวมีเวลาสำหรับการหั่นไส้กรอกแค่ครั้งเดียว โดยเขาจะทำการหั่นด้วยมีด ที่มีขนาดความยาวอนันต์ สามารถแทนได้ด้วยเส้นตรงหนึ่งเส้นตรงหนึ่งเส้นที่มีความยาวอนันต์ โดยเขาจะใช้มีดหั่นบนเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุด (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) ช่วยนายบาวคำนวณหน่อยว่า มีไส้กรอกทั้งหมดกี่อันที่จะถูกหั่นเพื่อที่เขาจะได้คำนวณสัดส่วนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในขั้นตอนการปรุงอาหารขั้นต่อไปของเขาได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n ($1 \leq n \leq 10^4$) — แทนจำนวนไส้กรอกบนเขียง

บรรทัดที่สอง ระบุจำนวนเต็มสี่จำนวน X_1, Y_1, X_2, Y_2 ($-10^6 \leq X_1, Y_1, X_2, Y_2 \leq 10^6$, $(X_1, Y_1) \neq (X_2, Y_2)$) —

แทนพิกัดของจุดสองจุดที่มีคือนายบ่าวจะหั่นผ่าน

บรรทัดที่ 3 ถึง $n+2$ ระบุข้อความสี่จำนวน x_1, y_1, x_2, y_2 ($-10^6 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^6$,

$(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$) — แทนพิกัดของจุดสองจุดบนไส้กรอกแต่ละอัน

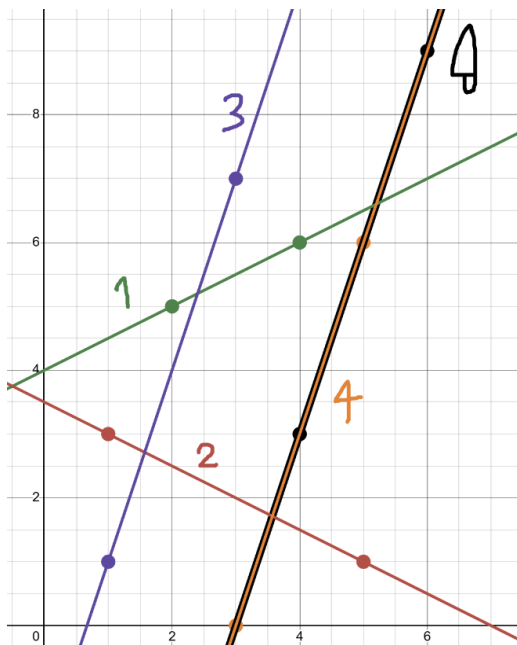
ข้อมูลนำออก

ให้แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนจำนวนไส้กรอกที่จะถูกหั่น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	3
6 9 4 3	
2 5 4 6	
5 1 1 3	
1 1 3 7	
5 6 3 0	

คำอธิบาย



จะเห็นได้ว่า มีด (เส้นสีดำ) จะหั่นผ่านไส้กรอกอันแรก (เส้นสีเขียว) และอันที่สอง (เส้นสีแดง) ไม่หั่นผ่านไส้กรอกอันที่สาม (เส้นสีม่วง) และหั่นผ่านไส้กรอกอันที่สี่พอดี (เส้นสีส้ม) ดังนั้น มีดจะหั่นผ่านไส้กรอกทั้งหมด 3 อัน

หมายเหตุ

เนื่องจากรูปแบบการเก็บทศนิยมใน C++ ไม่แม่นยำ จึงไม่ควรเปรียบเทียบค่าทศนิยม ด้วย == โดยตรง ควรหาว่าผลต่างของทศนิยมที่ต้องการเปรียบเทียบมีค่าน้อยกว่าค่าที่น้อยมากๆ ค่าหนึ่งแทน เช่น $\text{abs}(a-b) < 1\text{e-}12$ ($|a-b| < 10^{-12}$) ($\text{abs}(x)$ คือ ค่าสัมบูรณ์ของ x ($|x|$), $1\text{e-}12$ คือ 10^{-12}) และใช้ long double แทน float/double หรือหลีกเลี่ยงการใช้ทศนิยมเลยก็ได้